

C'est quoi la modélisation mathématique?

Dr. Clotilde Djuikem

Mener
l'expérience

Expérience

Construction
d'une expérience
pour valider ou
invalider le
modèle

Qu'est-ce que la Modélisation Mathématique ?

Définition

La modélisation mathématique consiste à représenter un phénomène réel à l'aide de mathématiques pour mieux comprendre et résoudre des problèmes. On crée des équations ou des systèmes qui reproduisent le comportement observé dans le monde réel.

Applications :

- Prédire l'évolution d'une épidémie.
- Optimiser la production d'une entreprise.
- Simuler des phénomènes physiques comme la météo ou les fluides.

Les étapes de la modélisation mathématique

1. Identification du problème

Comprendre la situation réelle et choisir les éléments clés à modéliser.

2. Formulation mathématique

Traduire le problème en termes mathématiques avec des variables, des paramètres et des équations.

3. Résolution du modèle

Utiliser des techniques mathématiques (résolution d'équations, simulation) pour trouver des solutions.

4. Interprétation des résultats

Analyser les résultats obtenus et les comparer aux données du monde réel.

5. Validation et ajustement

Si le modèle est inexact, on ajuste les paramètres ou les hypothèses pour obtenir une meilleure correspondance.

Exemple modèle Malthus : La Croissance d'une population

Problème : Comment la population d'une espèce évolue-t-elle dans le temps ?

Hypothèse : La population croît proportionnellement à sa taille.

$$\frac{dP}{dt} = rP$$

Où $P(t)$ est la population au temps t , et r est le taux de croissance.

Solution :

$$P(t) = P_0 e^{rt}$$

Avec P_0 la population initiale.

Interprétation : La population croît de façon exponentielle si $r > 0$.

Types de modèles mathématiques

1. Modèles Algébriques

Utilisent des équations algébriques simples pour décrire des relations entre des variables.

2. Modèles Différentiels

Utilisent des équations différentielles pour décrire comment un système change avec le temps.

3. Modèles Statistiques

Utilisent des probabilités et des statistiques pour modéliser des phénomènes incertains.

4. Modèles de Simulation

Utilisent des simulations informatiques pour analyser des systèmes complexes sur une longue période.

Application : Le Modèle SIR en Épidémiologie

Problème : Modéliser la propagation d'une maladie dans une population.

Formulation :

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI \quad , \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \quad , \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Où $S(t)$, $I(t)$, et $R(t)$ représentent respectivement les populations de personnes susceptibles, infectées, et rétablies.

Résultats : Le modèle prédit comment la maladie va se propager dans la population et combien de personnes seront infectées au fil du temps.

Conclusion

Résumé

La modélisation mathématique est un outil qui permet de comprendre, prédire, et optimiser des phénomènes complexes. Que ce soit dans les sciences, l'économie, ou même la biologie, les modèles mathématiques offrent approches pour des problèmes réels en utilisant les équations.

N'oubliez pas de liker et de vous abonner à **Clotilde Djuikem** sur LinkedIn et **Tioh Academy** sur YouTube pour plus de contenus sur les mathématiques !